

# CrowdSight — CCTV 기반 군중 밀도·흐름 불안정·60초 변화 예측 시스템

> 문서 상태: **v3.1 제출본(요약)** · 수정일 2026-11-11 · 작성 Triple Y
>
> 상세 설계·근거·사업성·예상 질문은 proposal-detail.md, 출처 목록은 references.md에 있다. `[n]`은 출처 번호, `(가정)`은 실험으로 검증할 설계값이다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 프로젝트명 | CrowdSight (구 SafeRoute) |
| 팀 | Triple Y — 팀장 이유노, 팀원 조영준·나예린 |
| 기간 | 2026-11-02 ~ 2026-11-27 (기업 발표) |
| 시연 | 미리 분석한 CCTV 영상을 상황실 대시보드에서 재생한다. 기본 구역 1개에 역할별 영상을 쓴다 |
| 저장소 | https://github.com/Leeyuno0419/Triple-Y |

## 한눈에 보기

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 문제 | 인파 사고는 밀도가 위험선을 넘으면 안에서 막을 수 없다. 지금의 관제는 밀도만 본다. |
| 해결 | CCTV 영상으로 셀 밀도·군중 불안정·경계 유입을 재고 60초 뒤 밀도를 예측한다. 상황실 대시보드에 히트맵, 지표 그래프, 등급 알림으로 보여준다. |
| 차별점 | ① 밀도에 흐름 불안정과 유입 경보를 더한다 ② 예측의 성공과 실패 구간을 측정해 공개한다 ③ 구역 ID 구조로 영상·구역을 늘릴 수 있게 만든다 |
| 진행 방식 | 기본 구역 1개로 핵심 기능(MVP)을 만들고 G0·G1·G2에서 검증한다. 11-19에 코드를 동결하고 발표를 준비한다. |

# 1. 개요

## 1.1 배경

- 2022년 10월 29일 이태원 골목에서 159명이 숨졌다 [33]. 경찰 특별수사본부는 사고 시점(22:15) 밀도를 1㎡당 7.72~8.39명으로 분석했고, 21시부터 군중이 유체처럼 움직였다고 봤다 [31].
- **군중난류**는 고밀도 군중이 파도처럼 밀리고 출렁이는 현상이다. Helbing 등은 메카 압사 사고 영상에서 "군중 압력"(밀도 × 속도 분산)이 0.02/s²를 넘고 약 10분 뒤 사고가 났음을 보였다. 이런 징후는 자동 영상 분석으로 실시간 평가할 수 있다고 제안했다 [1].
- 서울시는 인파감지 CCTV 1,094대로 1㎡당 5~6명(심각)에서 자동 경보를 보낸다 [34]. 행정안전부는 2027년까지 AI 기반 지자체 CCTV 관제를 구축할 계획이고, 지금은 관제요원 1명이 평균 481대를 본다 [38].
- CrowdSight는 밀도 경보에 **흐름 불안정·유입 경보·60초 예측**을 더한다.

## 1.2 목표

### 정성 목표

1. CCTV 영상으로 구역의 밀도·흐름 불안정·경계 유입을 재고, 60초 뒤 밀도를 예측한다.
2. 상황실에 히트맵, 지표 그래프, 등급 알림을 준다.
3. 구역 ID 구조로 영상·구역을 늘릴 수 있게 만든다.

### 정량 목표

| 지표 | 목표 | 측정 |
|---|---|---|
| 인원 추정 | ShanghaiTech A MAE ≤ 60, B MAE ≤ 7.5 (P2PNet 논문 52.74 / 6.25 [13]) | 공개 가중치로 재현 (E1) |
| 구역 밀도 | 상대오차 ≤ 20% (등급 간격 4→5명/㎡가 25%라서) | 시연 영상 수작업 계수: `E04_039` 30프레임, `E05_035` 15프레임 (E2) |
| 군중 불안정 | 영상과 지표 시계열 비교, 기준값 민감도 공개 | 정답 클립이 없어 감지 성능으로 주장하지 않는다 (E5) |
| 유입 경보 | 경계 유입 증가와 인원 증가의 시간 차 측정 | 시연 영상 (E5) |
| 60초 예측 | 현재값 유지·직선 추세 오차 공개 | 같은 영상의 60초 뒤 실측과 비교, 상승 구간과 급변 구간을 나눈다 (E6) |
| 사전 분석 처리 시간 | 기록·공개 (판정 기준 아님) | 영상 길이 대비 분석 스크립트 처리 시간 (E8) |
| 판정→알림 | p95 ≤ 5초 | 타임라인 재생 시각과 화면 수신 시각 차이 (E8) |
| 안정성 | 타임라인 30분 반복 재생 무중단 | 연속 운전 (E8) |

## 1.3 범위

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| MVP (반드시) | 사전 분석(`timeline.json`), 인원·셀 밀도, 군중 불안정 지표, 경계 유입 경보, 60초 예측, 위험 등급, 상황실 대시보드(영상·히트맵·그래프·알림) |

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 여유 시 (우선순위 순) | ① 실시간 입력 ② 영상·구역 추가 ③ 탑뷰·지도 표시 ④ 경로·시민 안내 ⑤ 알림 재전송 |
| 제외 | 경로·우회·탈출·대피, 지도·도로망, 시민 화면, 탑뷰 평면도, 실시간 스트리밍, 지자체 CCTV 실연동, 실내, 로그인, 외부 혼잡도 API, 모델 비교(E3) |

- 시연은 미리 분석한 결과를 재생하고 발표에서 밝힌다. 사전 분석 처리 시간은 기록해 공개한다(E8). 11-11 기준 CPU에서 3분 영상에 약 8분 반이 걸려 실시간보다 느리다.
- 실제 난류와 고위험 등급의 정답 영상은 없다. 불안정 지표는 감지 성능이 아니라 변화 관찰 지표로 제시한다.
- 여유 시 기능의 설계는 proposal-detail.md에 있다.

# 2. 문제점

## 2.1 문제 정의

1. **시민은 위험을 미리 알 수 없다.** 가려는 길이 곧 위험해질지 알 방법이 없어 밀집 구역에 그대로 들어간다.
2. **임계 밀도를 넘으면 빠져나올 수 없다.** 국소 밀도가 6명/㎡를 넘으면 흐름이 3분의 1 이하로 줄어 압축이 빨라진다 [1]. 들어오기 전에 막아야 한다.
3. **관제는 밀도만 본다.** 위험을 가르는 지표는 밀도 × 속도 분산이다 [1]. 영상 분석은 가려짐 때문에 인원을 적게 표시하기도 하고 [67], 요원 1명이 481대를 본다 [38].
4. **대응이 늦다.** 이태원 당일 112 신고 11건 중 출동은 4건이었다 [32]. 판단과 전달을 사람이 한다.

- 이번 범위는 시민에게 직접 안내하지 않고 상황실의 판단을 돕는다. 시민 안내는 여유 시 기능이다.

## 2.2 기존 방식·유사 사례의 한계

| 사례 | 하는 일 | 한계 |
|---|---|---|
| 서울시 인파감지 CCTV [34] | 1㎡당 인원으로 자동 경보 | 흐름·예측·시민 안내가 없다 |
| 행안부 현장인파관리시스템 [40] | 기지국 데이터로 넓은 지역 밀집도 | 골목 단위 흐름은 보지 못한다 |
| 인텔리빅스·알체라·이노뎁 [44][46][67] | CCTV 밀도 판별, 관제 경보 | 시민 경로 안내는 확인되지 않는다 |
| 부산시 실증 과제·NEC [47][49] | 군중난류 추출, 10분 앞 혼잡 예측 | 경보 중심, 개인 경로 안내가 없다 |
| 지도·길찾기 서비스 [51] | 일반 보행 경로 | 밀집 가중치를 넣을 수 없다 |

- 군중난류 추출과 혼잡 예측은 부산시 실증 과제·NEC와 겹친다 [47][49]. CrowdSight는 실제 영상에서 측정 오차와 예측 실패 구간까지 공개하는 데 초점을 둔다.

# 3. 해결 방안

## 3.1 핵심 아이디어

| 단계 | 하는 일 | 결과 |
|---|---|---|
| 측정 | 머리 위치 점을 지면 좌표로 바꿔 2m×2m 셀마다 1㎡당 인원을 센다 | 셀 밀도 |
| 이해 | 광학 흐름으로 셀마다 방향·속도와 그 흔들림, 경계 유입을 구한다 | 군중 불안정 지표, 경계 유입량 |
| 예측 | 최근 밀도와 경계 유입으로 60초 뒤 밀도를 구한다 | 예상 등급 |
| 알림 | 등급을 판정해 상황실에 표시하고 알림을 보낸다 | 히트맵, 지표 그래프, 등급·유입 알림 |

## 3.2 위험 등급

| 등급 | 조건 (1㎡당) | 상황실 |
|---|---|---|
| 정상 | 3명 미만 | 표시만 |
| 주의 | 3명 이상 | 강조 표시 |
| 경계 | 4명 이상 | 알림 |
| 심각 | 5명 이상 또는 불안정 지표 기준 초과 가정 | 비상 알림 |

- 근거: 서울경찰청 골목 등급(5·4·3명/㎡) [37], 서울시·광진구 훈련(3→5명/㎡) [35][71].
- 판정 규칙 가정: 2초 연속 충족 시 올리고, 10초 연속 해제 시 한 단계 내린다. 경계값 근처에서 등급이 깜빡이지 않게 한다.
- 구역 등급 가정: 보행 면적 2㎡ 이상인 셀의 등급 중 가장 높은 값이다. 작은 셀은 오탐 1명만으로도 밀도가 크게 튀기 때문이다.

## 3.3 AI 핵심 로직

```
셀 밀도     ρ = (셀 안 머리 점 수, 5장 평균) / (보행 가능 면적)  ← P2PNet + 머리 높이 평면 호모그래피
셀 흐름     V = 셀 평균 속도,  Var(v) = 속도 분산              ← Farneback 광학 흐름
불안정 지표 P = ρ × Var(v),  초기 기준 0.02/s²                 ← 군중 압력, Helbing 2007 [1], 민감도 공개
경계 유입   화각 경계에서 안쪽으로 향하는 흐름 비율            ← 유입 경보 (E5)
60초 예측   최근 30초 ρ (+ 경계 유입) → ρ(t+60)                ← 현재값 유지·직선 추세와 비교 (E6)
```

- 머리는 바닥보다 약 1.6m 높다. 바닥용 호모그래피로 옮기면 점이 카메라에서 먼 쪽으로 밀리므로, 머리 높이 평면용 호모그래피로 옮긴다. `E04_039`에서 위치 오차 중앙값이 2.4m에서 0.2m로 줄었다.
- 사람이 움직이면 프레임마다 가려지는 사람이 달라 인원이 들쭉날쭉하다. 그래서 1초마다 앞뒤 0.4초 안의 5장을 세어 평균한다.
- 바닥에 크기를 아는 표시가 없는 영상(`E05_035`)은 서 있는 사람들의 머리·발 위치로 카메라 높이와 각도를 맞춘다. 축척은 머리 중심 높이 평균 1.55m 가정에 따른다.
- 경계 유입 비율은 경계에 사람이 적으면 크게 튄다. 그래서 서버가 최근 5초 평균을 쓰고, 구역 인원이 3명 미만이면 유입 경보를 켜지 않는다 가정.
- 불안정은 학습 데이터가 거의 없고 경보 근거를 설명해야 해서 딥러닝 대신 규칙(군중 압력)으로 계산한다.

- 사전 측정에서 `E04_039`의 유입 신호는 인원 증가보다 약 20~25초 앞섰지만 60초 전 예고는 아니었다. 샘플 4개에서는 직선 추세가 현재값 유지보다 나빴다. 그래서 60초 예측은 합격 기준 없이 비교 결과를 공개한다.

### 3.4 MVP 기능과 담당

공수 단위는 인일(1명이 하루 일하는 양)이다.

팀원 모두 AI 과정을 들으므로 **1인 = AI 모듈 1개 + 서비스 파트 1개**로 나눈다.

| 담당 | AI 모듈 (공수) | 서비스 파트 (공수) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 이유노 | 인원·밀도 `src/counting/`: 인원 추정 P2PNet + E1 (1.5), 호모그래피·셀 밀도 + E2 (2.0), 분석 스크립트 통합 (0.5) | 데이터·영상 확보 (1.0), 처리 속도·지연 측정 E8 (0.5), PM (0.5) | 6.0 |
| 조영준 | 흐름·불안정 `src/flow/`: Farneback 흐름 (1.0), 불안정 지표·유입 경보 + E5 (1.5) | Spring Boot: 등급 판정·알림 API (1.0), WebSocket (0.5) | 4.0 |
| 나예린 | 예측 `src/predict/`: 60초 예측 + E6 (1.0) | React: 상황실 대시보드 (2.0), 히트맵·그래프 (0.5) | 3.5 |
| 공통 | 발표 준비 (1.0×3) | | 3.0 |

- 합계 **16.5인일** (가정)로, 가용 인력(3명 × 9일 = 27인일)의 61%다. 가용 인력은 11-09~11-26 평일 14일에서 RPA 몫으로 1주(5일)를 보수적으로 뺀 값이다.
- 11-09에 `timeline.json` 규격을 정하고, 실제 밀도가 나오기 전까지는 가짜 타임라인으로 개발한다.

```
counting: 프레임 → 셀 밀도 격자 ρ
flow:     프레임 쌍 + ρ → 셀 평균 속도 V, 속도 분산 Var(v), 불안정 지표 P, 경계 유입량
predict:  최근 30초 ρ 기록 (+ 경계 유입량) → 60초 뒤 ρ
timeline.json: zone_id, camera_id, 초별 구역 인원·경계 유입 비율,
               초별 셀 상태(ρ, V, Var(v), P, 역방향 비율, 60초 뒤 ρ)
```

- `timeline.json`의 필드·단위·담당은 timeline-spec.md v0.2에, 서버와 화면 사이 메시지는 api-spec.md에 정한다.

### 3.5 진행 단계와 검증 게이트

| 단계 | 기간 | 통과 조건 |
|---|---|---|
| 영상 확정 | 11-09~11-10 | **G0 (11-10)**: 역할별 영상 확정, 호모그래피 1프레임 확인 |
| MVP-1 기본 흐름 | 11-09~11-13 | **G1 (11-13)**: 밀도 → `timeline.json` → 대시보드, E1 통과, 구역 밀도 오차 ≤ 20% |
| MVP-2 전체 기능 | 11-16~11-18 | **G2 (11-18)**: 불안정 지표·유입 경보·60초 예측·알림 시나리오(4.3) 통과, 알림 ≤ 5초 |

| 단계 | 기간 | 통과 조건 |
|---|---|---|
| 마무리 | 11-19 | 오류 수정, E5·E6 정리 → 11-19 코드 동결 |
| 발표 준비 | 11-20, 11-26 | 11-20 발표 자료·백업 녹화 영상, 11-26 리허설 |

- 일정은 RPA 프로젝트가 11-23~11-25에 진행된다고 본다 가정. RPA 일정이 정해지면 G2 이후를 조정한다.
- 게이트를 통과해야 다음 단계로 간다. 여러 구역을 한꺼번에 붙이지 않는다. 오류의 원인(모델·호모그래피·데이터·통합)을 좁히기 위해서다.
- 타임라인과 API에는 처음부터 구역 ID를 둔다. 그래서 영상·구역 추가는 코드 재작성이 아니라 등록 작업이 된다.

**데이터 역할**

| 데이터 | 역할 |
|---|---|
| `E05_035` (AI Hub 71850 인파밀집, 약 60초) | 혼잡 밀도, 불안정 지표 시연 |
| `E04_070` (AI Hub 71850 군집, 437초) | 60초 예측 검증 |
| `E04_039` (AI Hub 71850 군집, 180초) | 밀집 형성, 유입 경보 시연 |
| `E04_022` (AI Hub 71850 군집, 182초) | 호모그래피 사전 검증 |
| AI Hub 71368 샘플 | 머리 좌표로 인원 추정 보조 검증 (정식 데이터와 다를 수 있음) |

## 3.6 기대 효과

- **이른 인지**: 밀도만 볼 때보다 유입 증가와 흐름 불안정을 함께 본다.
- **판단 지원**: 60초 예측과 지표 그래프를 상황실 판단 자료로 준다.
- **대응 단축**: 사람이 살피던 과정을 자동 등급 판정과 알림으로 돕는다.

# 4. 유저 시나리오

## 4.1 시나리오

| ID | 사용자 | 시나리오 |
|---|---|---|
| UC-01 | 상황실 관제요원 (밀집 형성 감지) | 구역 인원이 늘어 등급이 오른다. 히트맵과 그래프로 밀집 위치를 확인한다 |
| UC-02 | 상황실 관제요원 (유입 경보) | 화각 경계 유입이 평소보다 늘어난다. 밀도가 오르기 전에 유입 경보를 확인한다 |
| UC-03 | 상황실 관제요원 (불안정·등급 알림) | 경계·심각 또는 불안정 지표 상승 알림을 받고 영상과 그래프를 확인한다 |

- 경로·시민 안내와 구역 추가는 여유 시 시나리오다.

## 4.2 시연 흐름 (발표 5분)

| 순서 | 시간 | 보여줄 것 |
|---|---|---|
| 1 | 0:00–1:00 | 상황실 대시보드: 영상, 셀 히트맵, 인원·밀도 그래프 |
| 2 | 1:00–2:00 | 밀집 형성: `E04_039`에서 유입 경보와 밀도 상승 (UC-01, UC-02) |
| 3 | 2:00–3:00 | 혼잡 장면: `E05_035`에서 밀도와 불안정 지표, 등급 알림 (UC-03) |
| 4 | 3:00–4:00 | 60초 예측: `E04_070`에서 예측과 실측 비교, 급변 구간 실패까지 공개 |
| 5 | 4:00–5:00 | 성능 요약: 인원 오차, 처리 속도, 지연 p95, 예측 오차 |

- 네트워크·서버 장애에 대비해 백업 녹화 영상을 준비한다.

## 4.3 수용 기준

| ID | 조건 → 행동 | 기대 결과 |
|---|---|---|
| UC-01 | 구역 밀도 등급 상승 | 5초 안에 히트맵·그래프·등급이 갱신된다 |
| UC-02 | 경계 유입이 기준 초과 가정 | 5초 안에 유입 경보가 표시되고, 인원 증가와의 시간 차가 기록된다 |
| UC-03 | 상황실 화면이 열려 있음 → 경계·심각 상승 | 5초 안에 알림이 표시되고, 확인 기록이 남는다 |

# 5. 시스템 설계도

## 5.1 전체 아키텍처

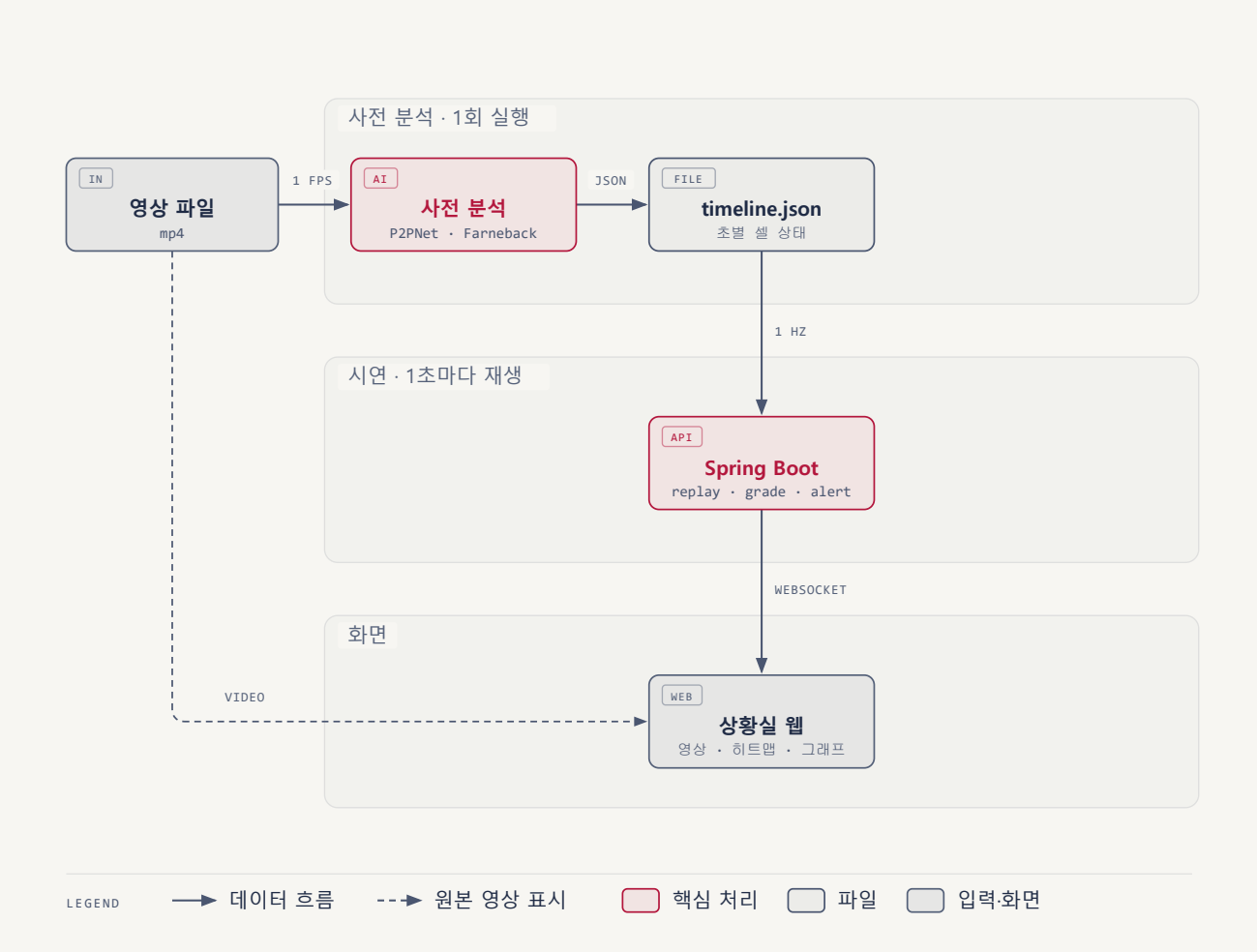



*그림 1. 전체 아키텍처. 분석은 미리 한 번 돌리고, 시연 때는 서버가 결과 파일을 재생한다.*

| 구성요소 | 하는 일 |
|---|---|
| 사전 분석 스크립트 (Python) | 영상을 1초 간격으로 읽어 셀별 밀도·불안정 지표·경계 유입·예측을 계산하고 `timeline.json`에 저장한다 |
| `timeline.json` | 구역 ID와 초별 셀 상태를 담은 파일이다 |
| Spring Boot | 타임라인을 1초마다 재생하며 등급 판정, 알림, WebSocket 전송을 한다. 알림 확인 기록은 로그 파일에 남긴다 |
| React 상황실 웹 | 영상, 셀 히트맵, 지표 그래프, 알림을 한 화면에 표시한다 |

## 5.2 AI 분석 파이프라인

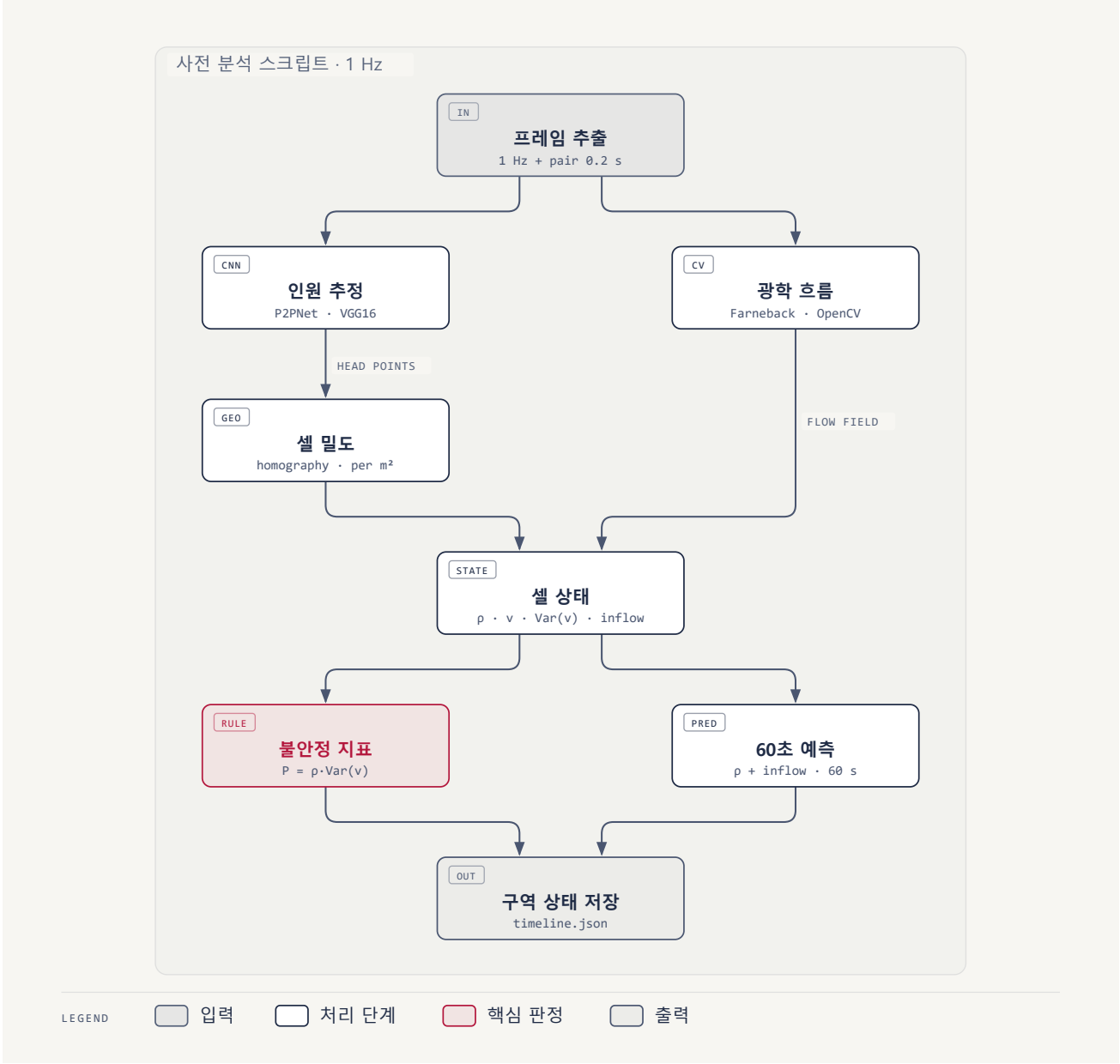



*그림 2. 프레임 하나에서 밀도 경로와 흐름 경로가 갈라졌다가 셀 상태에서 합쳐진다. 머리 좌표는 집계 후 버린다.*

## 5.3 판정·알림 파이프라인

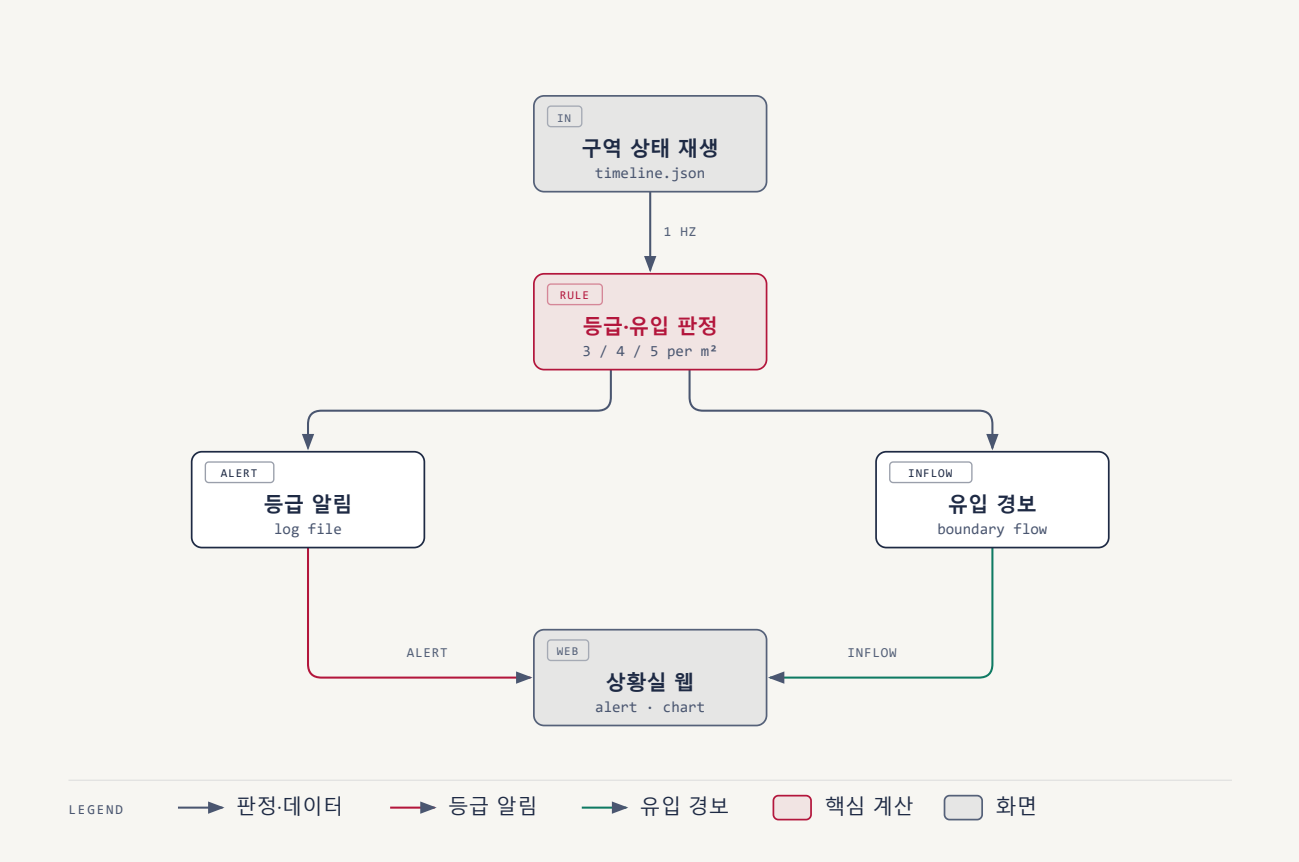



*그림 3. 재생되는 구역 상태에서 등급과 유입을 판정해 상황실로 보낸다.*

## 5.4 알림 순서와 지연 예산

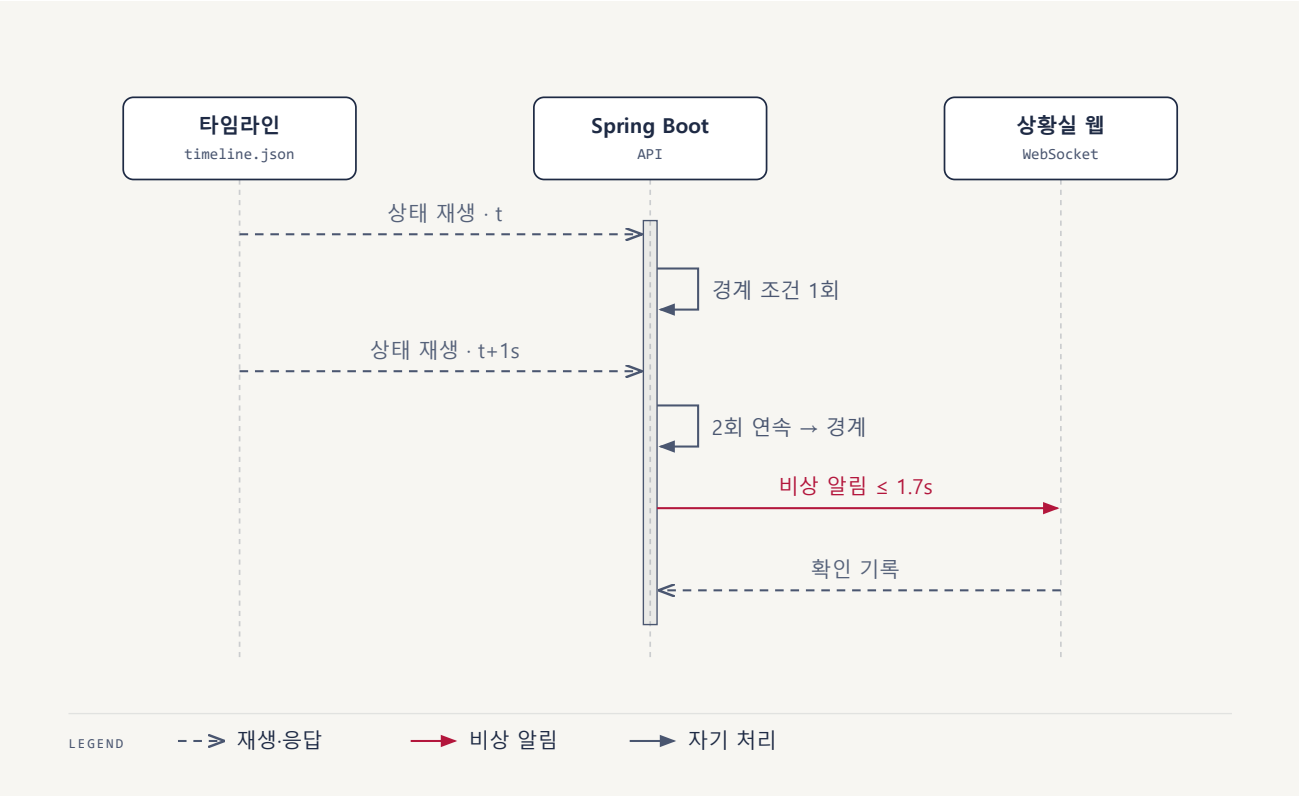



*그림 4. 타임라인 재생부터 경계 등급 알림까지의 순서.*

- 지연 예산 (시연): 2회 연속 확인 ≤ 1.0초 + 판정 ≤ 0.2초 + 화면 표시 ≤ 0.5초 = **≤ 1.7초** (목표 5초). 불안정 지표는 3초 지속 조건이 있어 ≤ 3.7초다.
- 실시간 입력으로 바꾸면 프레임 대기 ≤ 1.0초와 추론 ≤ 0.3초가 더해진다.

## 5.5 기술 스택

| 영역 | 선택 | 이유 |
|---|---|---|
| 인원 추정 | P2PNet | 머리 점 출력이라 지면 좌표로 바로 옮긴다. SHA MAE 52.74, 0.074초/프레임 [13][15] |
| 흐름 | Farneback (OpenCV) | 학습 없이 빠르다. 군중 장면에서 빠른 방법이 정밀한 방법보다 못하지 않았다 [21] |
| 분석·서버 | Python 분석 스크립트 + Spring Boot(API) | AI는 파이썬, 서비스 로직은 Spring. 팀이 둘 다 써봤다 |
| 연결 | `timeline.json` 파일 | 시연이 미리 분석한 결과 재생이라 메시지 큐와 DB가 필요 없다 |
| 화면 | React, WebSocket | 영상 위 셀 히트맵과 그래프를 한 화면에 그린다 |

- 축소 전 대안 비교(메시지 큐 4종, 지도 4종 등)는 proposal-detail.md 5.7에 있다.

## 5.6 개인정보

- 분석 결과에는 원본 영상과 머리 좌표를 저장하지 않는다. 셀·구역 단위 집계값만 저장한다.
- 시민 위치는 수집하지 않는다.
- 발표 자료의 얼굴은 블러 처리하고 데이터셋 이용 조건을 지킨다.

## 6. 깃허브

- 저장소: https://github.com/Leeyuno0419/Triple-Y (`main` 보호, PR과 1명 이상 승인 후 병합)
- 브랜치: `feat/기능명`, `fix/버그명`. 커밋은 `접두사: 내용` (`feat`, `fix`, `docs`, `refactor`, `test`, `chore`)
- 폴더: AI는 `src/` 아래 담당별 `counting/`·`flow/`·`predict/`, 백엔드는 `server/`, 화면은 `web/`, 설정은 `infra/` 로 나눠 같은 파일을 동시에 고치지 않는다.
- 이슈는 GitHub Projects 보드로 관리하고, PR은 24시간 안에 리뷰한다. 마일스톤은 G0·G1·G2·코드 동결과 같다.

# 7. 그 외

## 7.1 모델 선택 근거

| 모델 | 출력 | SHA MAE | SHB MAE | 추론 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSRNet [8] | 밀도 맵 | 68.2 | 10.6 | – | 대표 기준 모델 |
| DM-Count [11] | 밀도 맵 | 59.7 | 7.4 | – | MIT 라이선스, 대체 후보 |
| **P2PNet** [13] | **점** | **52.74** | **6.25** | **0.074초** | **주 모델** |
| PET [15] | 점 | 49.34 | 6.19 | 0.097초 | 더 정확하지만 31% 느리다 |
| CrowdDiff [16] | 밀도 맵 | 47.4 | 5.7 | – | 확산 모델이라 실시간에 무겁다 |

- 수치는 각 논문 보고값이다. 추론 시간은 1024×1024, RTX 3090 기준이다 [15]. 전체 비교표(10개 모델 × 5개 데이터셋)는 상세 문서 7.2에 있다.
- P2PNet 공식 가중치는 학술 연구 용도만 허용한다 [60]. 사업화 때는 자체 재학습이나 MIT 모델로 바꾼다.

## 7.2 실험 계획

| ID | 실험 | 성공 기준 | 담당 |
|---|---|---|---|
| E1 | 인원 추정 벤치마크 재현 (ShanghaiTech) | SHA ≤ 60, SHB ≤ 7.5 | 이유노 |
| E2 | 시연 영상 구역 밀도 정확도 (수작업 계수: `E04_039` 30프레임, `E05_035` 15프레임) | 상대오차 ≤ 20% | 이유노 |
| E5 | 군중 불안정·유입 경보: 영상과 지표 시계열 비교, 기준값 민감도, 유입과 인원 증가의 시간 차 | 결과 공개 | 조영준 |
| E6 | 60초 예측: 현재값 유지·직선 추세 비교, 상승 구간과 급변 구간 분리. 셀별과 구역별 예측을 모두 비교 | 결과 공개 | 나예린 |
| E8 | 처리 시간·지연·안정성 | 알림 p95 ≤ 5초, 30분 반복 재생 무중단. 사전 분석 처리 시간은 기록·공개만 | 이유노 |

- E2는 정답 프레임을 조정용(설정값 선택)과 판정용으로 나눈다. 같은 프레임으로 고르고 판정하면 결과가 부풀려지기 때문이다.
- 11-11 기준 결과: E1 SHA MAE 57.24로 통과했다(SHB는 아직 재지 않았다). E2 `E04_039`는 판정용 상대오차 17.7%로 통과했다.
- 학습 모델은 학습 데이터가 몇 분 분량이라 적어 이번 범위에서 쓰지 않는다.
- 모델 비교(E3)는 일정 축소로 뺀다.

## 7.3 사업성 요약

- **시장**: 세계 군중 분석 시장은 2024년 약 17억 달러에서 2030년 33억~53억 달러로 커질 전망이다 [53] [54]. 행안부는 2027년까지 AI 관제 전환을 계획한다 [38].
- **고객**: 지자체 관제센터(채널 구독), 축제·공연 주최자(행사 단위 패키지).

- **강점**: 기존 CCTV에 소프트웨어만 얹어 하드웨어 투자가 없다.
- **원가**: 상시 관제는 클라우드보다 관제센터 내부 GPU 서버가 맞다(카메라 1대당 월 약 2.8만 원, 가정). 시장 규모·수익 모델·SWOT·로드맵은 상세 문서 7.3에 있다.

## 7.4 역할과 일정

| 이름 | AI 모듈 | 서비스 파트 | 공수 |
|---|---|---|---|
| 이유노 (팀장) | 인원 추정·밀도 | PM, 데이터, 통합 검증 | 7.0인일 |
| 조영준 | 흐름·군중 불안정 | 서버·알림 | 5.0인일 |
| 나예린 | 60초 예측 | 화면 | 4.5인일 |

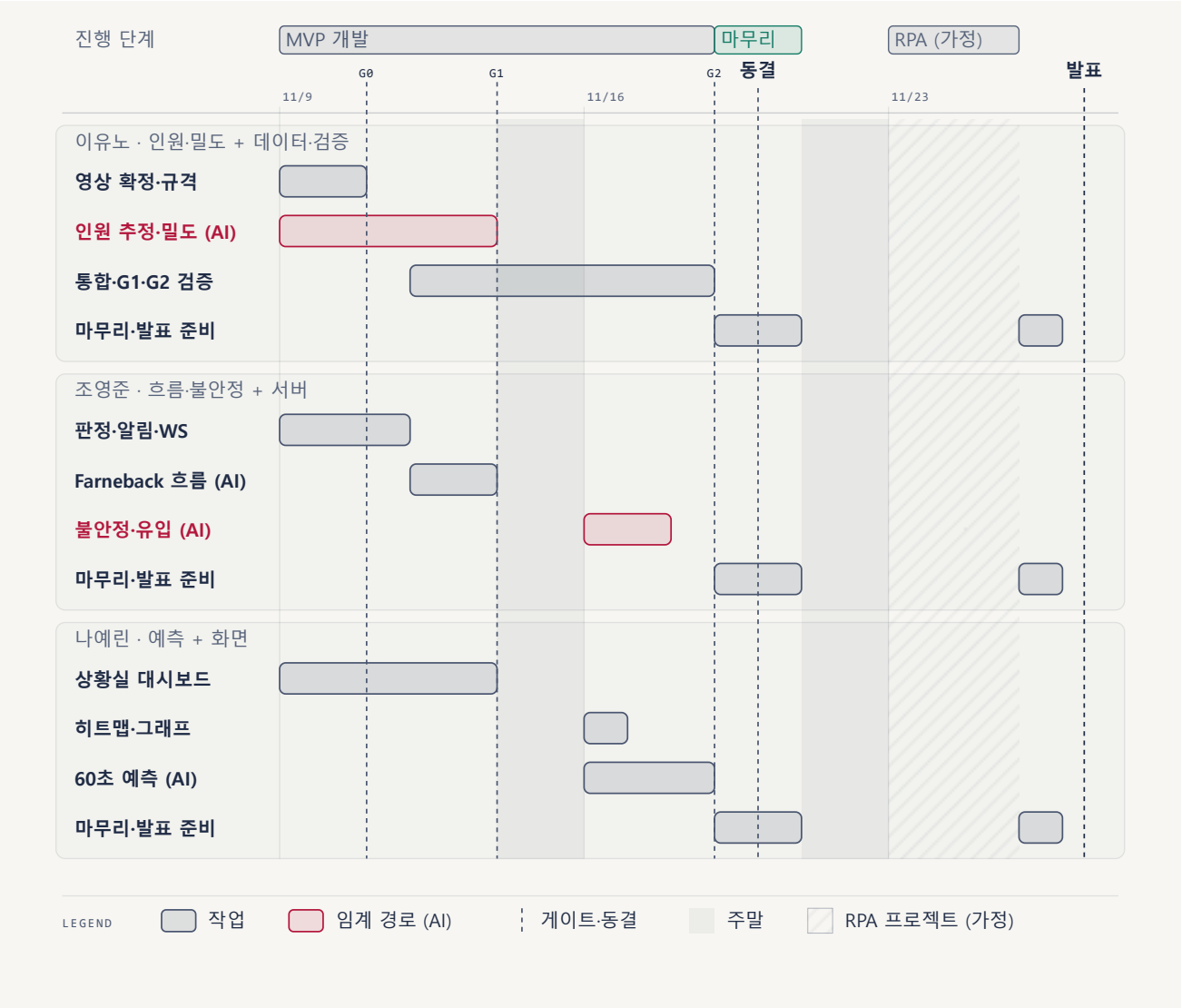



*그림 5. 담당자별 일정. 강조된 막대가 임계 경로(인원·밀도 → 군중 불안정)이고, 세로 점선은 검증 게이트(G0·G1·G2)·코드 동결이다. 빗금 구간은 RPA 프로젝트 가정 기간이다.*

- 모두 AI 과정을 들으므로 각자 AI 모듈 하나를 맡도록 나눴다. 숙련도에 맞게 바꿔도 일정은 유지된다.

## 7.5 리스크와 대응

| 리스크 | 대응 |
|---|---|
| 시연 영상에서 인원 오차가 크다 | 영상마다 축소 배율과 판정 기준을 수작업 정답으로 고르고 5장 평균한다(E2). 그래도 크면 DM-Count 밀도 맵으로 바꾼다. 출력(셀 밀도)은 같다 |
| 난류·고위험 정답 영상이 없다 | 지표 그래프와 영상을 나란히 보여주는 정성 시연 + 기준값 민감도 분석. 감지 성능으로 주장하지 않는다 |
| 60초 예측 오차가 크다 | 상승 구간과 급변 구간을 나눠 공개한다. 유입 경보를 보조 신호로 쓴다 |
| 호모그래피 오차가 크다 | 머리 높이 평면으로 옮기고, 셀 단위로 묶고, E2로 오차를 재서 밝힌다. 배율 근거와 검증값은 구역 설정 파일(`infra/homography/`)에 기록한다 |
| RPA 일정이 가정과 다르다 | 일정이 정해지는 대로 G2와 코드 동결을 조정한다 |
| 통합이 늦어진다 | 11-09 `timeline.json` 규격 확정, 가짜 타임라인으로 병렬 개발, 게이트마다 통합 |
| 오경보가 많다 | 상승·하강 조건을 다르게 두고 E5로 기준값을 조정한다 |
| 시연 당일 장애 | 백업 녹화 영상, 로컬 실행 |

## 7.6 관련 문서

| 문서 | 내용 |
|---|---|
| proposal-detail.md | 상세 설계·수식, 모델·기술 비교 전체, 사업성 분석, 실험 11종, 여유 시 기능 설계, 예상 질문 |
| references.md | 출처 72건 |
| timeline-spec.md | AI 모듈·서버·화면이 주고받는 `timeline.json` 규격 (v0.2) |
| api-spec.md | 서버 ↔ 화면 메시지, 등급·유입 판정 규칙 |
| decisions-2026-11-11.md | 11-11 결정 사항 (구역 등급, 유입 경보 보완, 서버 일정, E8 기준) |
| proposal-guide.md | 기획서 작성 규칙 |

## 부록. 참고 문헌

본문에 인용한 출처만 싣는다. 전체 목록은 `docs/references.md`에 있다.


- [1] Helbing, D., Johansson, A., Al-Abideen, H. Z. (2007). The Dynamics of Crowd Disasters: An Empirical Study. *Physical Review E*, 75, 046109. https://arxiv.org/abs/physics/0701203
- [8] Li, Y., Zhang, X., Chen, D. (2018). CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes. *CVPR*. https://arxiv.org/abs/1802.10062
- [11] Wang, B., Liu, H., Samaras, D., Hoai, M. (2020). Distribution Matching for Crowd Counting. *NeurIPS*. https://arxiv.org/abs/2009.13077
- [13] Song, Q. 외 (2021). Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework. *ICCV*. https://arxiv.org/abs/2107.12746
- [15] Liu, C., Lu, H., Cao, Z., Liu, T. (2023). Point-Query Quadtree for Crowd Counting, Localization, and More. *ICCV*. https://arxiv.org/abs/2308.13814
- [16] Ranasinghe, Y., Nair, N. G., Bandara, W. G. C., Patel, V. M. (2024). CrowdDiff: Multi-hypothesis Crowd Density Estimation using Diffusion Models. *CVPR*.
- [21] Schröder, G., Senst, T., Bochinski, E., Sikora, T. (2018). Optical Flow Dataset and Benchmark for Visual Crowd Analysis. *AVSS*. https://arxiv.org/abs/1811.07170
- [31] 뉴시스 (2023-01-13). 특수본 "이태원 참사 원인, 군중 유체화…기관 대처 미흡". https://www.newsis.com/view/NISX20230113_0002158128
- [32] 뉴시스 (2022-11-01). "사람 죽어요" 참사 전 11건 신고…속속 드러난 경찰 부실대응. https://www.newsis.com/view/NISX20221101_0002070059
- [33] MTN (2026-10-24). 159명 목숨 앗아간 이태원 참사…구조 소방관들도 비극 (특조위의 희생자 추가 인정 포함). https://news.mtn.co.kr/article/2026102309515586596
- [34] 아이뉴스24 (2026-10-22). 핼러윈 당일 '이태원로 전면 통제'…서울시, 인파 밀집 14곳 집중관리. https://www.inews24.com/view/2018032
- [35] 보안뉴스 (2023-10-13). 이태원 참사 1주기 앞둔 서울시, 지능형 인파 감지 시스템 구축. http://www.boannews.com/news/articleView.html?idxno=122623
- [37] 더팩트 (2023-10). 핼러윈 기간인데…강남 '고위험 골목길'에 CCTV 사각지대·불법증축. https://news.tf.co.kr/read/life/2051953.htm
- [38] 머니투데이 (2025-02-12). 한 사람이 481대 관리하는 CCTV…'AI 관제체계'로 개선한다. https://www.mt.co.kr/economy/2025/02/12/2025021207523059213
- [40] 파이낸셜뉴스 (2023-05-10). 현장인파관리시스템 (기지국 접속정보 기반 밀집도 분석). https://www.fnnews.com/news/202305101834193923
- [44] 보안뉴스. 인텔리빅스, 서울 중구에 AI 군중안전 솔루션 시험 운영. https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=113544
- [46] 알체라 (2025-07-01). 사람들이 모이는 곳마다 작동하는 AI 기반 군중 밀집 감지 및 경고 시스템. https://www.alchera.ai/resource/blog/AI-based-crowd-density-detection-and-warning-system
- [47] 뉴스서울 (2023-06). 부산시, 첨단기술 기반 인파관리 시스템 개발 및 실증사업 추진. https://newsseoul.co.kr/news/view/1065568216130966
- [49] NEC (2016-10-24). NEC technology predicts large-scale crowd congestion and flow in real-time. https://www.nec.com/en/press/201610/global_20161024_05.html
- [51] 카카오디벨로퍼스. 쿼터 (카카오맵 도보 경로 조회). https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/getting-started/quota

- [53] Global Industry Analysts. Crowd Analytics (GII 소개 페이지). https://www.giiresearch.com/report/go1543966-crowd-analytics.html
- [54] TechSci Research. Crowd Analytics Market. https://www.techsciresearch.com/report/crowd-analytics-market/30832.html
- [60] CrowdCounting-P2PNet (P2PNet License: 학술 연구 한정). https://github.com/TencentYoutuResearch/CrowdCounting-P2PNet
- [67] 보안뉴스 (2023-12-05). [기획특집] 인파관리 솔루션으로 시민 안전 지켜요... AI 기반 군집 분석·관리 솔루션 진단. http://www.boannews.com/news/articleView.html?idxno=124206
- [71] 서울시 미디어허브 (2023-10). 핼러윈 인파밀집 대비 훈련...CCTV로 위험 감지, 단계별 대응. https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2009402

## 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 내용 |
|---|---|---|---|
| v0.1~v0.2 | 2026-10-28 | 이유노 (Claude 작성 보조) | 초안, 출처 조사 |
| v0.3 | 2026-11-02 | 조영준 (팀원) | SafeRoute 기획서 (`최종 프로젝트 기획서.pdf`) |
| v1.0~v1.2 | 2026-11-04 | 이유노 (Claude 작성 보조) | 강사 양식으로 개편, 출처 재검증, 논문·모델 성능·사업성 추가, 단계적 진행, 팀원 v2 검토 반영 |
| v2.0 | 2026-11-04 | 이유노 (Claude 작성 보조) | 요약본으로 축소. 범위를 MVP(영상 1개 핵심 기능)로 줄여 27.5인일로 조정. 상세 내용은 proposal-detail.md, 출처는 references.md로 분리 |
| v2.1 | 2026-11-04 | 이유노 (Claude 작성 보조) | 담당 재분배: 1인 = AI 모듈 1개 + 서비스 파트 1개 (이유노 인원·밀도, 조영준 흐름·난류, 나예린 예측·모델 비교). E3 추가, E6에 학습 모델 비교 추가, 29인일 |
| v3.0 | 2026-11-06 | 이유노 (Claude 작성 보조) | RPA 프로젝트 추가로 일정 약 1주 단축, 프로젝트명 CrowdSight로 변경. 경로·지도·시민 화면·실시간 인프라를 빼고 상황실 분석 시스템으로 범위 축소. 사전 분석 재생 구조, 유입 경보 추가, E3 제외, E5·E6 목표를 결과 공개로 변경, G0 추가, 16.5인일 |
| v3.1 | 2026-11-11 | 이유노 (Claude 작성 보조) | 11-11 결정 반영: E8 사전 분석 처리 시간은 기록만 하고 알림 지연·무중단으로 판정, 구역 등급 규칙, 유입 경보 보완(5초 평균·3명 미만 제외), E6 셀별·구역별 비교. 구현 반영: 머리 높이 평면 호모그래피, 5장 평균, 사람 키 기반 카메라 맞추기(`E05_035`), E2 정답 프레임 수. E1·E2 결과, 규격 문서 링크 추가 |